

統計学 #10

[AL] 母平均の区間推定・母分散の区間推定

◆第2章 第3節 母平均の区間推定・母分散の区間推定

✓ 母数と推定量の違いを理解する

- 母数：母集団の特徴を表す統計量・固定値
- 推定量：母数を推定するための統計量・確率変数

✓ 不偏推定量の特徴について理解する

- 偏りのない推定量

✓ 母平均の区間推定について理解する

- 信頼係数・信頼区間・棄却域

- $\left[\bar{x} - t_a(n-1)\sqrt{\frac{\widehat{\sigma^2}}{n}}, \bar{x} + t_a(n-1)\sqrt{\frac{\widehat{\sigma^2}}{n}} \right]$

✓ 母分散の区間推定について理解する

- $\left[\frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{\chi_{0.025}^2(n-1)}, \frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{\chi_{0.975}^2(n-1)} \right]$

■ 標本不偏分散 unbiased variance

- ✓ 標本平均 $\bar{X}$ からの偏差二乗和 $\sum (X_i - \bar{X})^2$ を、自由度 $(n - 1)$ で割ったもの

$$\begin{aligned}\widehat{\sigma^2} &= \frac{1}{n-1} \sum (X_i - \bar{X})^2 \\ &= \frac{1}{\text{自由度}} \sum (\text{元のデータ} - \text{標本平均})^2 \\ &= \frac{1}{\text{自由度}} \times (\text{標本平均からの偏差二乗和})\end{aligned}$$

■ 母平均の信頼区間

$$\left[\underbrace{\bar{X} - t_a(n-1) \sqrt{\frac{\widehat{\sigma^2}}{n}}}_{\text{下限値}}, \underbrace{\bar{X} + t_a(n-1) \sqrt{\frac{\widehat{\sigma^2}}{n}}}_{\text{上限値}} \right]$$

$$\checkmark \left[\text{標本平均} \pm t_{\text{パーセント点}} \sqrt{\frac{\text{標本不偏分散}}{\text{標本数}}} \right]$$

✓ $t_a(n-1)$: 自由度 $\nu = n - 1$, 上側確率 a の t 分布パーセント点

➤ t 分布表から読み取る

■ 母平均の信頼区間

$$\left[\underbrace{\frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{\chi_{0.025}^2 (n-1)}}_{\text{下限値}}, \underbrace{\frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{\chi_{0.975}^2 (n-1)}}_{\text{上限値}} \right]$$

✓ $\left[\frac{\text{標本平均からの偏差二乗和}}{\text{カイ二乗分布の2.5\%点}}, \frac{\text{標本平均からの偏差二乗和}}{\text{カイ二乗分布の97.5\%点}} \right]$

- ✓ $\chi_a^2(n-1)$: 自由度 $\nu = n - 1$, 上側確率 a のカイ二乗分布パーセント点
- カイ二乗分布表から読み取る
 - 教科書に記載がないので, 配布のExcelを利用

①テストの得点

- ある学級の生徒12人のテスト得点は表の通りであった.
- 母平均の95%信頼区間を求めよ.

学生ID	点数
1	62
2	71
3	65
4	68
5	74
6	70
7	59
8	77
9	66
10	73
11	69
12	64

- ある学級の生徒12人のテスト得点は表の通りであった.
- 母平均の95%信頼区間を求めよ.
 - ✓ 手順① 問題文からわかっている統計量を整理する
 - 標本数 n : 12
 - ✓ 手順② 必要な統計量を計算する
 - 標本平均 $\bar{X}$: 68.1667
 - 偏差二乗和 $\sum (X_i - \bar{X})^2$: 301.6667
 - 自由度 $\nu = n - 1$: 11
 - 標本不偏分散 $\widehat{\sigma^2}$: 27.4242

- ある学級の生徒12人のテスト得点は表の通りであった.
- 母平均の95%信頼区間を求めよ.

✓ 手順③ t分布表からパーセント点 $t_{0.025}(11)$ を求める

➤ パーセント点 $t_{0.025}(11)$: 2.20099

✓ 手順④ ±の後の部分を計算する

➤ $t_{0.025}(11) \sqrt{\frac{\widehat{\sigma^2}}{n}} = 2.20099 \times \sqrt{\frac{27.4242}{12}} = 3.3273$

- ある学級の生徒12人のテスト得点は表の通りであった.
- 母平均の95%信頼区間を求めよ.

✓ 手順⑤ 標本平均から±して, 下限値と上限値を求める

➤ 下限値 : $\bar{X} - t_{0.025}(11)\sqrt{\frac{\widehat{\sigma^2}}{n}} = 68.1667 - 3.3273 = 64.839$

➤ 上限値 : $\bar{X} + t_{0.025}(11)\sqrt{\frac{\widehat{\sigma^2}}{n}} = 68.1667 + 3.3273 = 71.494$

- ある工場で製造されるネジの長さは正規分布に従い、母分散は既知で $\sigma^2 = 0.25$ である.
- 10本を無作為抽出したところ、平均は5.12cmであった.
- 95%信頼区間における母平均の下限值と上限値を求めよ.

- ある工場で製造されるネジの長さは正規分布に従い、母分散は既知で $\sigma^2 = 0.25$ である.
- 10本を無作為抽出したところ、平均は5.12cmであった.
- 95%信頼区間における母平均の下限值と上限値を求めよ.
 - ✓ 手順① 問題文からわかっている統計量を整理する
 - 母分散 σ^2 : 0.25
 - 標本数 n : 10
 - 標本平均 $\bar{x}$: 5.12

- ある工場で製造されるネジの長さは正規分布に従い、母分散は既知で $\sigma^2 = 0.25$ である.
- 10本を無作為抽出したところ、平均は5.12cmであった.
- 95%信頼区間における母平均の下限值と上限値を求めよ.

✓ 手順② 母分散が既知

➤ 標本不偏分散 $\hat{\sigma}^2$ を使う必要がない！

➤ $Z = \frac{\bar{X} - E(\bar{X})}{\sqrt{\text{Var}(\bar{X})}} = \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}} \rightarrow$ 標準正規分布

➤ よって、上限値と下限値は $\left[\text{標本平均} \pm z\text{パーセント点} \sqrt{\frac{\text{標本分散}}{\text{標本数}}} \right]$

- ある工場で製造されるネジの長さは正規分布に従い、母分散は既知で $\sigma^2 = 0.25$ である.
- 10本を無作為抽出したところ、平均は5.12cmであった.
- 95%信頼区間における母平均の下限值と上限値を求めよ.
 - ✓ 手順③ 標準正規分布表から逆算して、zパーセント点 z を求める
 - $z = 1.96$
 - 標準正規分布表から、表中の数値が0.025(=片側2.5%)になるときの表側 + 表頭

- ある工場で製造されるネジの長さは正規分布に従い、母分散は既知で $\sigma^2 = 0.25$ である.
- 10本を無作為抽出したところ、平均は5.12cmであった.
- 95%信頼区間における母平均の下限值と上限値を求めよ.

✓ 手順④ ±の後の部分 $z\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}$ を求める

$$\text{▶ } z\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}} = 1.96 \times \sqrt{\frac{0.25}{10}} = 0.309903$$

- ある工場で製造されるネジの長さは正規分布に従い、母分散は既知で $\sigma^2 = 0.25$ である.
- 10本を無作為抽出したところ、平均は5.12cmであった.
- 95%信頼区間における母平均の下限值と上限値を求めよ.
- ✓ 手順⑤ 標本平均から±して、下限値と上限値を求める

➤ 下限値 : $\bar{X} - z\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}} = 5.12 - \left(1.96 \times \sqrt{\frac{0.25}{10}}\right) = 4.81$

➤ 上限値 : $\bar{X} + z\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}} = 5.12 + \left(1.96 \times \sqrt{\frac{0.25}{10}}\right) = 5.43$

- あるバッテリーの寿命について， 標本20個を測定したところ 標本不偏分散は $\hat{\sigma}^2 = 36$ であった.
- 母分散の95%信頼区間を求めよ.

- あるバッテリーの寿命について，標本20個を測定したところ標本不偏分散は $\widehat{\sigma^2} = 36$ であった.
- 母分散の95%信頼区間を求めよ.
 - ✓ 手順① 問題文からわかっている統計量を整理する
 - 標本不偏分散 $\widehat{\sigma^2}$: 36
 - 標本数 n : 20
 - ✓ 手順② 必要な統計量を計算する
 - 自由度 $\nu = n - 1$: 19
 - 偏差二乗和 $\sum (X_i - \bar{X})^2$: 684
 - $\sum (X_i - \bar{X})^2 = \widehat{\sigma^2} \times (n - 1)$

- あるバッテリーの寿命について， 標本20個を測定したところ 標本不偏分散は $\hat{\sigma}^2 = 36$ であった.
- 母分散の95%信頼区間を求めよ.
 - ✓ 手順③ χ^2 分布表からパーセント点 $\chi_{0.025}^2(19)$, $\chi_{0.975}^2(19)$ を求める
 - 2.5パーセント点 $\chi_{0.025}^2(19)$: 32.85233
 - 97.5パーセント点 $\chi_{0.975}^2(19)$: 8.90652
 - ✓ 手順④ 代入して， 下限値と上限値を求める
 - 下限値 : $\frac{\sum(X_i - \bar{X})^2}{\chi_{0.025}^2(n-1)} = \frac{684}{32.85233} = 20.82$
 - 上限値 : $\frac{\sum(X_i - \bar{X})^2}{\chi_{0.975}^2(n-1)} = \frac{684}{8.90652} = 76.80$

- ある農家のトマト1箱の重量を8箱測定したところ、表の結果を得た.
- 母平均の99%信頼区間を求めよ.
- 母分散の95%信頼区間を求めよ.

箱 No.	重量
1	19.8
2	20.5
3	21.2
4	19.5
5	20.8
6	20.1
7	21
8	19.9

- ある農家のトマト1箱の重量を8箱測定したところ、表の結果を得た.
- 母平均の99%信頼区間を求めよ.
- 母分散の95%信頼区間を求めよ.
 - ✓ 必要な統計量を計算する
 - 標本数 : $n = 8$
 - 標本平均 : $\bar{X} = 20.35$
 - 偏差二乗和 : $\sum (X_i - \bar{X})^2 = 2.66$
 - 自由度 : $\nu = 7$
 - $t_{0.5\%}$ 点 : $t_{0.005}(7) = 3.49948$
 - $\chi^2_{2.5\%}$ 点 : $\chi^2_{0.025}(7) = 16.01276$
 - $\chi^2_{97.5\%}$ 点 : $\chi^2_{0.975}(7) = 1.68987$

- ある農家のトマト1箱の重量を8箱測定したところ、表の結果を得た.
- 母平均の99%信頼区間を求めよ.
- 母分散の95%信頼区間を求めよ.

✓ 母平均の99%信頼区間

$$\triangleright \left[\bar{X} - t_{\alpha}(n-1)\sqrt{\frac{\widehat{\sigma^2}}{n}}, \bar{X} + t_{\alpha}(n-1)\sqrt{\frac{\widehat{\sigma^2}}{n}} \right] = [19.59, 21.11]$$

✓ 母分散の95%信頼区間

$$\triangleright \left[\frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{\chi_{0.025}^2(n-1)}, \frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{\chi_{0.975}^2(n-1)} \right] = [0.17, 1.57]$$

◆第2章 第3節 母平均の区間推定・母分散の区間推定

✓ 母数と推定量の違いを理解する

- 母数：母集団の特徴を表す統計量・固定値
- 推定量：母数を推定するための統計量・確率変数

✓ 不偏推定量の特徴について理解する

- 偏りのない推定量

✓ 母平均の区間推定について理解する

- 信頼係数・信頼区間・棄却域

- $\left[\bar{x} - t_a(n-1)\sqrt{\frac{\widehat{\sigma^2}}{n}}, \bar{x} + t_a(n-1)\sqrt{\frac{\widehat{\sigma^2}}{n}} \right]$

✓ 母分散の区間推定について理解する

- $\left[\frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{\chi_{0.025}^2(n-1)}, \frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{\chi_{0.975}^2(n-1)} \right]$